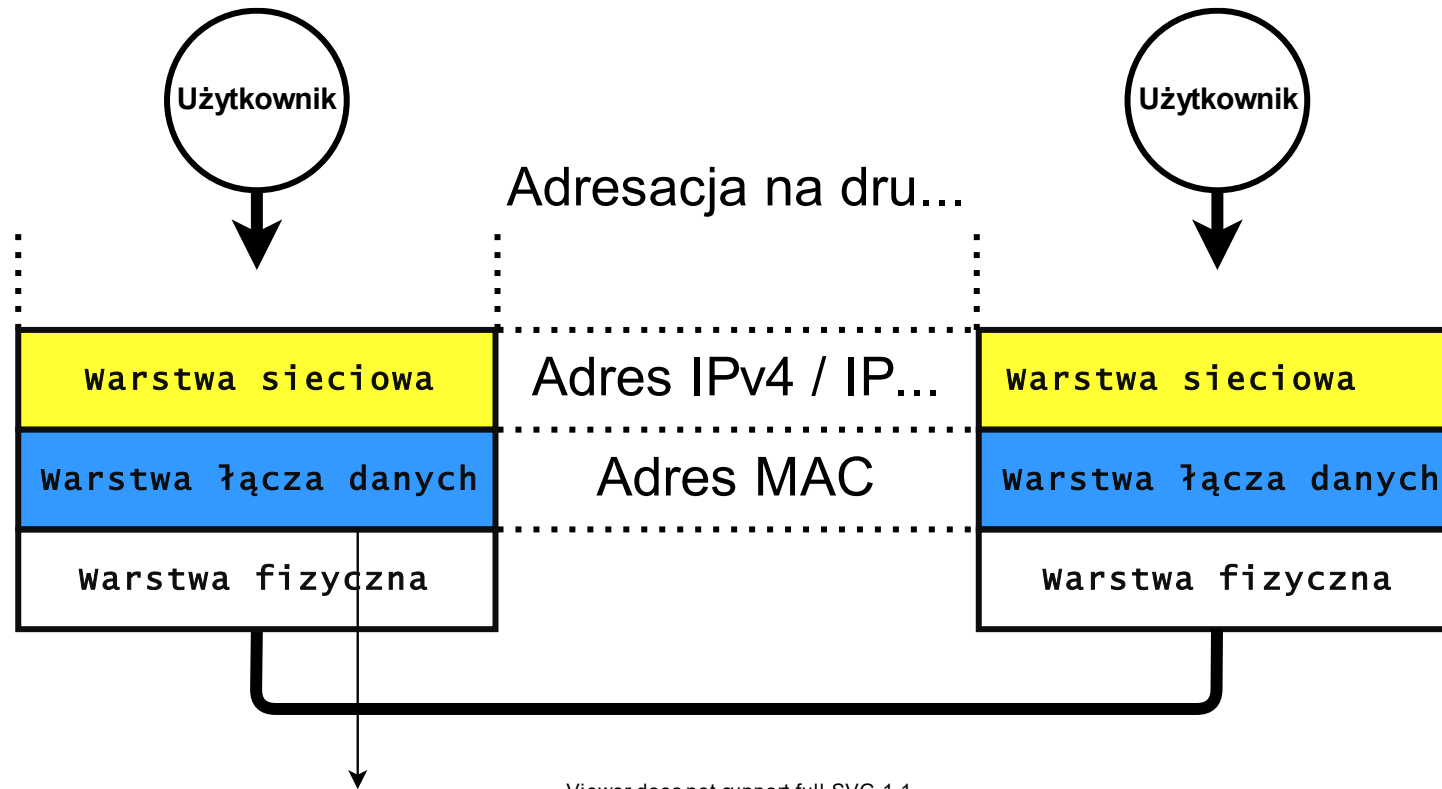


Urządzenia sieciowe

Trasowanie

Związek urządzeń sieciowych z warstwami modelu OSI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI



Viewer does not support full SVG 1.1

Urządzenia sieciowe klasyfikacja

Warstwa modelu OSI	Urządzenie
1 (sprzętowa)	Koncentrator (hub) Wzmacniacz
2 (łącze danych)	Przełącznik (switch) Mostek (bridge)
3 (warstwa sieciowa)	Trasownik (router)

Tablica tras - źródła

W jaki sposób powstaje tablica tras ?

1. Konfiguracja interfejsu – statyczna (ręczna) lub automatyczna (np. DHCP4, auto-konfiguracja w IPv6)
2. Statyczna konfiguracja – ręczna edycja tablicy.
3. Automatyczna – demon + protokół komunikacji (**RIP, OSFP, BGP**)
4. Adres IP bramki sieci **LAN** (wyjście dalej poza sieć lokalną)

Polecenia: **Windows:** route, Get-Command *route*, netstat -r

Unix: ip, route, netstat -r,

Budowa tablicy tras

Trzy rodzaje wierszy:

1. Trasa „do-interfejsu” – maska = 32 (trasa do maszyny **host**) „punktowa”
2. Trasa „do-sieci” – maska < 32 (trasa do grupy maszyn)
3. Trasa standardowa – 0.0.0.0 maska = 0 (ostatnia „deska” ratunku)

Co zawierają kolumny ? :

1. Trasa
2. Adres IP trasownika (gdzie wysłać pakiet IP = bramka = **gateway**)
3. Interfejs
4. Metryka (waga trasy)

Budowa tablicy tras

IP	Maska	Bramka	Interfejs	Waga
IP	32 bit			
IP	< 32 bit			
0	0			

Algorytm trasowania

Trasowanie odbywa się dla każdego pakietu IP indywidualnie i polega na podjęciu decyzji gdzie wysłać pakiet IP.

Trasowanie na podstawie adresu IP odbiorcy:

1. Sprawdzamy trasy „punktowe” tj. te które mają maskę 32 bitową
2. Sprawdzamy trasy „sieciowe” w kolejności od najdłuższej maski do najkrótszej
3. Używamy trasy standardowej jeśli nie znaleźliśmy dopasowania.

Możliw jest też trasowanie na podstawie adresu IP nadawcy a nie odbiorcy!

Analiza tablicy tras

Windows

netstat -rn, route

Get-NetRoute, New-NetRoute, Remove-NetRoute, Set-NetRoute

tracert

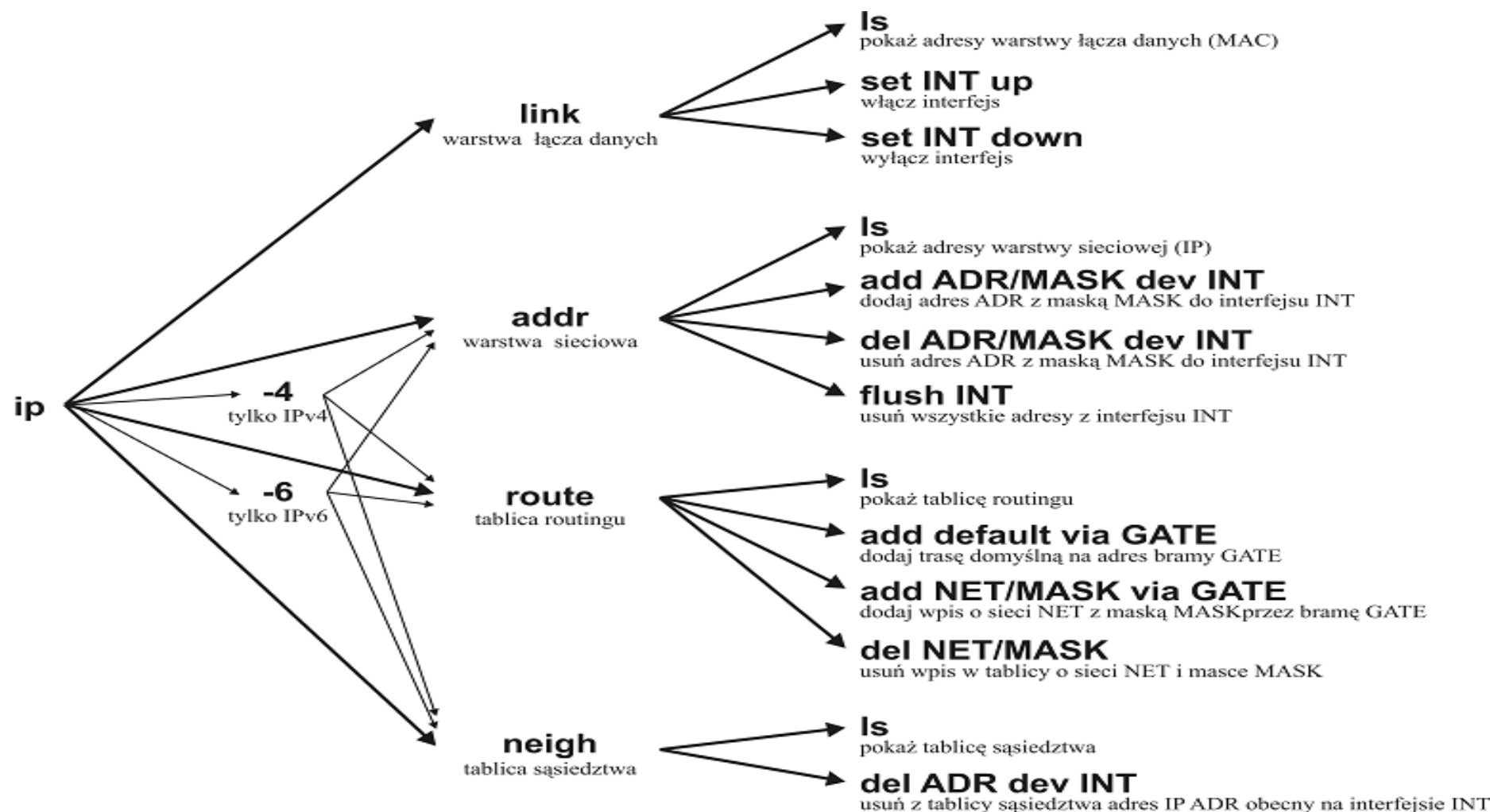
Linux/Unix

ip, route,

tracepath, traceroute

Polecenie ip (Linux)

<https://baturin.org/docs/iproute2/>



Podstawowe algorytmy trasowania

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Trasowanie \(telekomunikacja\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Trasowanie_(telekomunikacja))

Dwie podstawowe grupy algorytmów trasowania (ang. routing protocols)

1. Algorytm warstwy łącza danych (ang. link-state routing protocol)

https://en.wikipedia.org/wiki/Link-state_routing_protocol

Pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka

Przykład: **OSFP** https://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Shortest_Path_First, IS-IS

2. Algorytm wektora dystansu (ang. distance-vector routing protocol)

https://en.wikipedia.org/wiki/Distance-vector_routing_protocol

Przykład: **OSFP** https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Shortest_Path_First